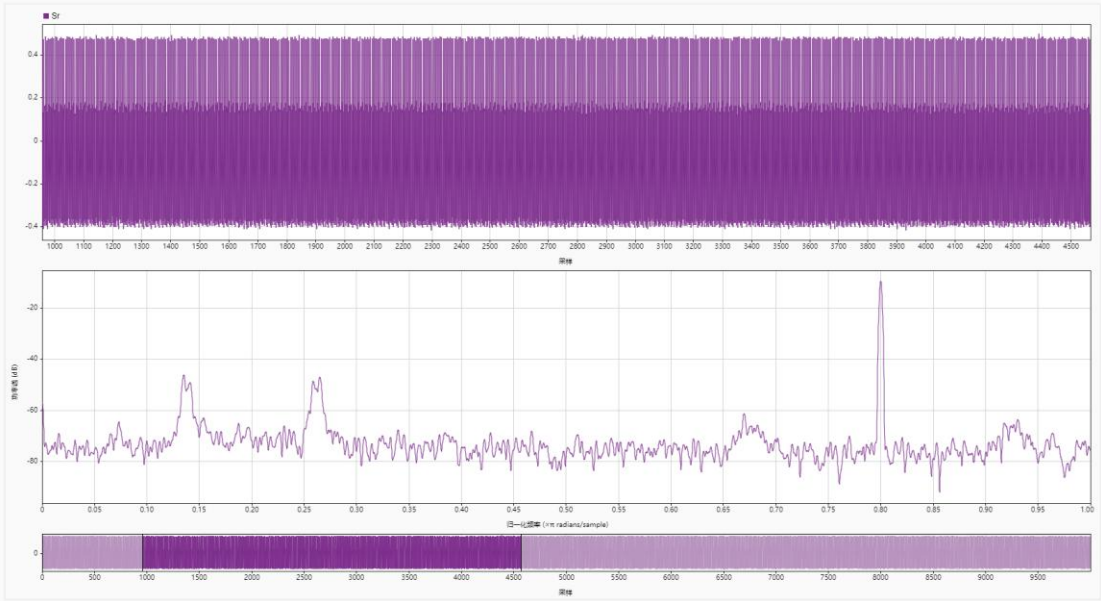
水声信号基本处理

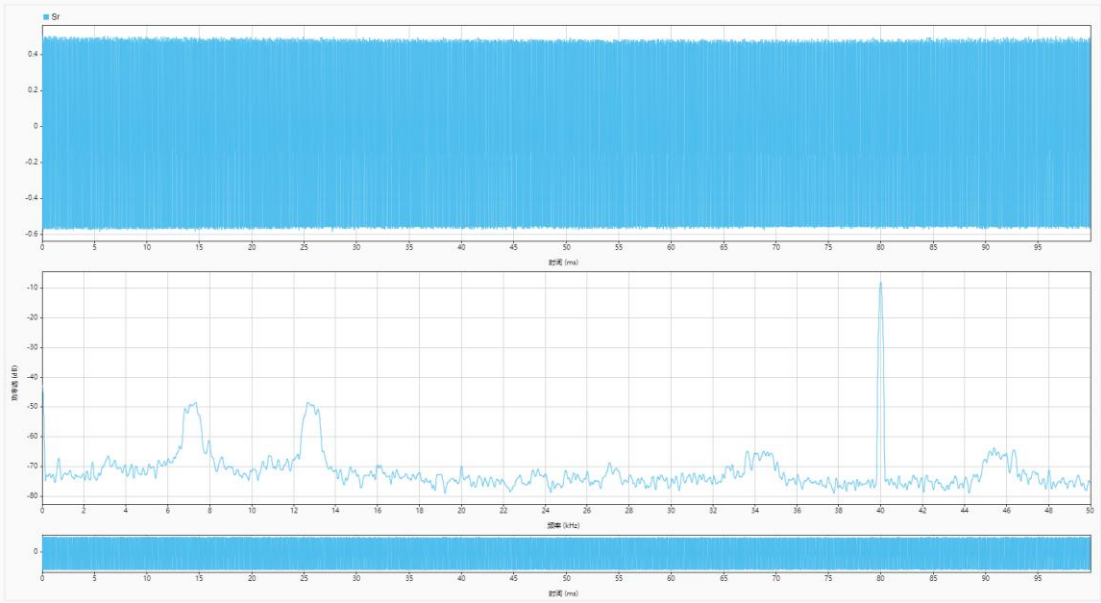
1. 采样定律的验证

信号源输出信号 S_1，频率 f=80kHz，峰峰值 $V_{p\text{-}p}$=500mV，类型为正弦波；高压放大器设置放大倍数为 20 倍；前置放大滤波器设置通带 10kHz~100kHz，增益为 10dB；数据采集卡设置采样频率 f_s=200kHz。采集数据，取其中的 10000 个数据点进行分析，绘制时域信号，及其功率谱图。

修改采样频率 f_s=100kHz，重新采集数据，取其中的 10000 个数据点分析，绘制时域信号，及其功率谱图，并对比不同采样率对结果的影响。



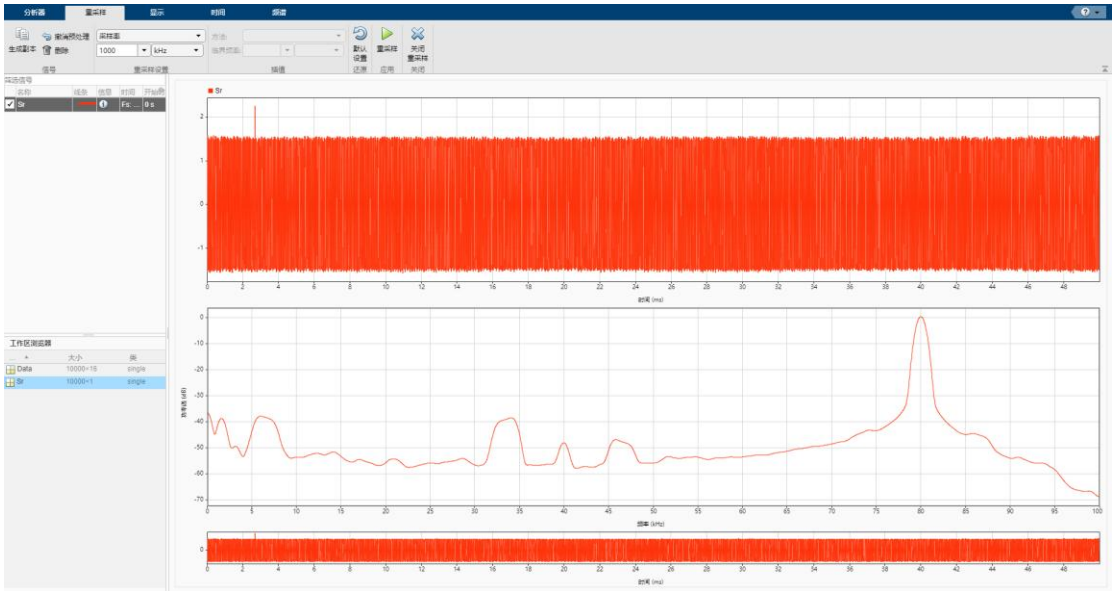
峰值位于 80Hz



峰值位于 40Hz

2. 信号重采样

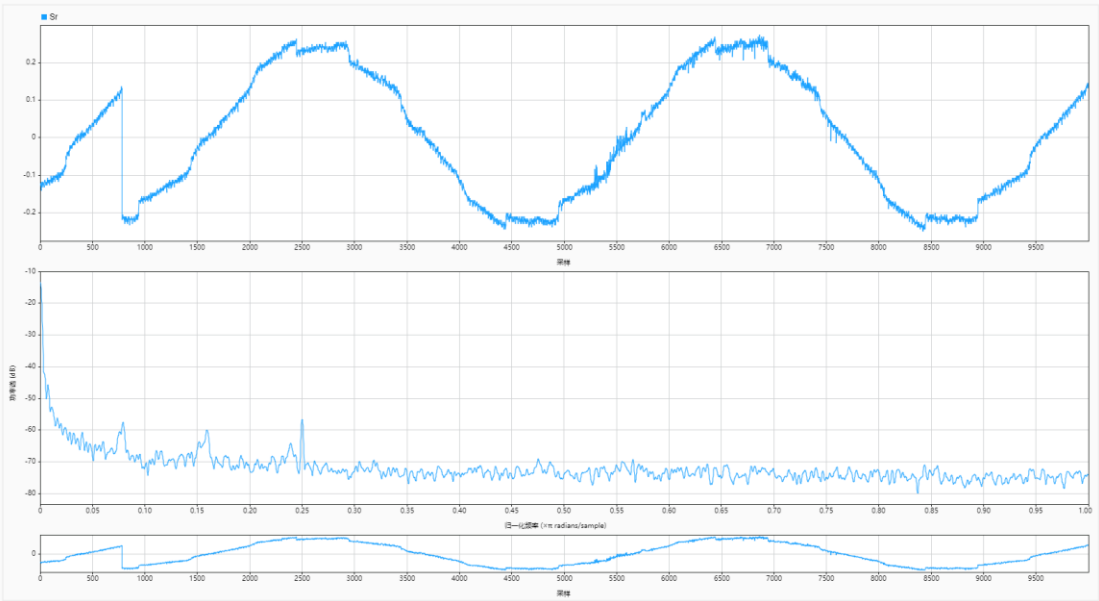
对 1 的采集信号（采样频率为 f_s=200kHz 的信号），进行重采样处理，1000kHz，分析重采样后的效果。



峰值仍然位于 80Hz，能够使信号很好的恢复时域波形，更精确地分析信号的频率特性。

3. 小信号的采集

信号源输出信号 S_2，频率 f=25kHz，峰峰值 $V_{p\text{-}p}$=50mV，类型为正弦波；高压放大器设置放大倍数为 1 倍；前置放大滤波器设置通带 1Hz~100kHz，增益为 10dB；数据采集卡设置采样频率 f_s=200kHz。采集数据，取其中的 10000 个数据点进行分析，绘制时域信号，及其功率谱图，并析信号的特点。



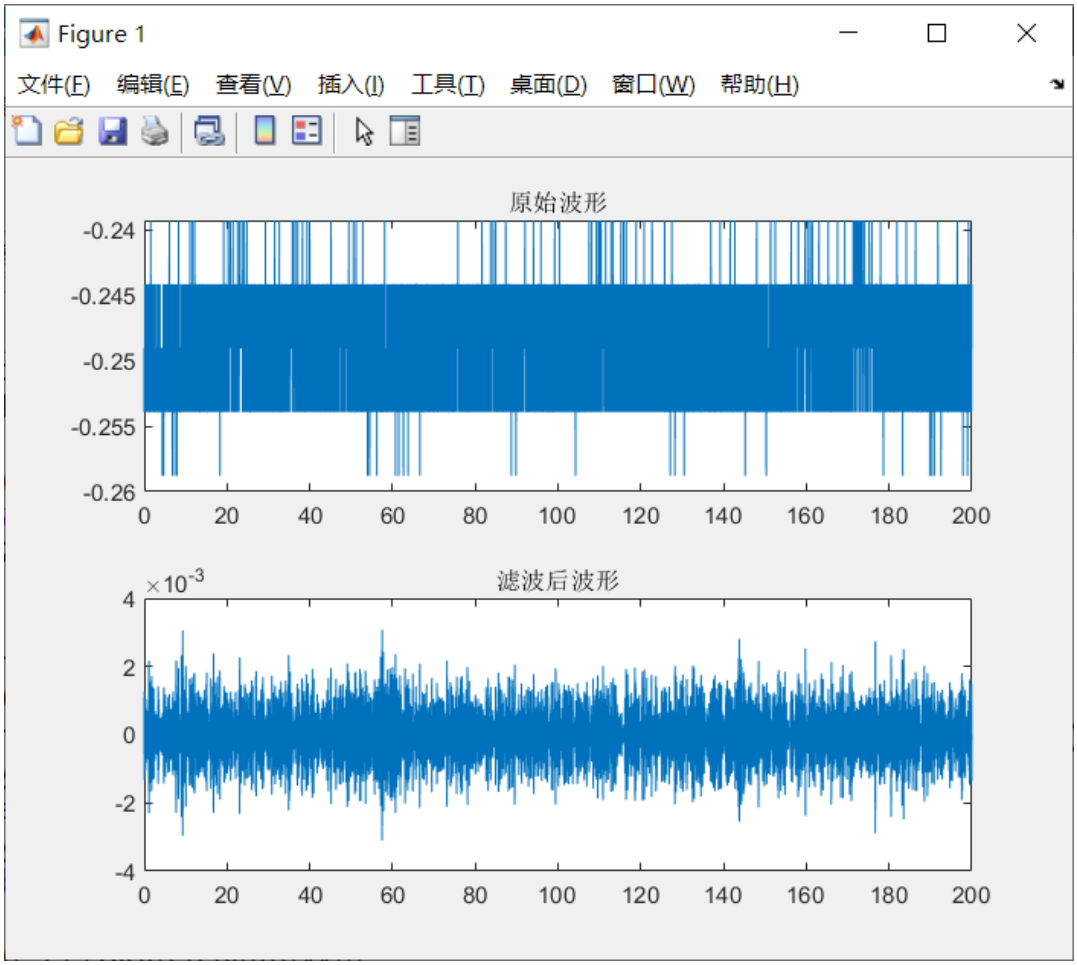
由于需要信号为小信号，使得波形主要受噪音影响，呈现变形的正弦波形。

FFT 滤波

对 3 的采集信号，做 FFT，并把除期望信号频率成分以外频谱值置零，再通过 IFFT，实现滤波。

实现代码（Matlab）：

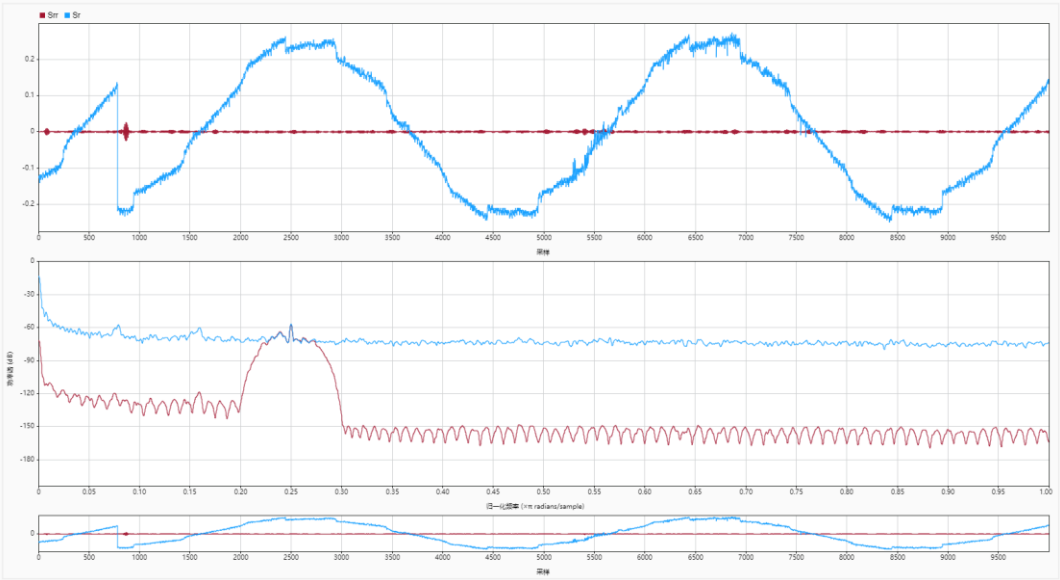
```
clear
load Sr_ex3.mat
dt = 0.02;
N = 10000;
n = 0:N-1;
t = n*dt;
f = n/(N*dt);
Sr =Sr';
subplot(2,1,1),plot(t,Sr);
title('原始波形')
y = fft(Sr);
f1 = 0;
f2 = 20;
yy = zeros(1,length(y));
for m =0:N-1

if(m/(N*dt)>=f1&&m/(N*dt)<f2)||(m/(N*dt)>(1/dt-f2)&&m/(N*dt)<(1/dt-f1))
                yy(m+1) =0;
        else
                yy(m+1) =y(m+1);
        end
end
subplot(2,1,2),plot(t,real(ifft(yy)));
title('滤波后波形')
```

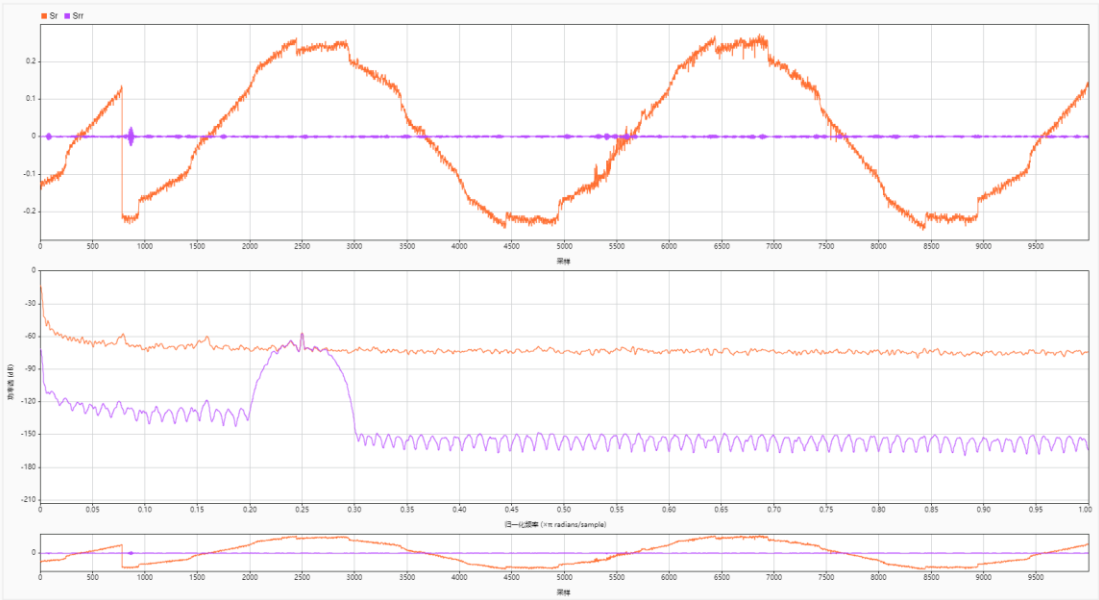


备注：由于 Sr 未保存，重新实验获得了新的波形，故与实验 3、5、6 的原始波形不同。

5：FIR 滤波

设计 FIR 滤波器，对 3 的采集信号进行滤波。
滤波前后对比：



6：IIR 滤波

设计 IIR 滤波器，对 3 的采集信号进行滤波。
滤波前后对比：